Medidas de longitud, masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Métrico Decimal
- Pasar de una unidad a otra multiplicando o dividiendo por 10, 100, 1 000
- Expresar medidas en forma compleja e incompleja
- Elegir la unidad adecuada y resolver problemas de medida

Para pensar

¿Por qué los científicos de todo el mundo usan el metro y no el «palmo» o el «pie»?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Medir: magnitudes y unidades

Una **magnitud** es todo lo que se puede **medir**: la longitud de un pasillo, la masa de una sandía, la capacidad de una botella, el tiempo de una carrera...

Medir es comparar una cantidad con otra que tomamos como **unidad**, y contar cuántas veces cabe.

En este tema estudiamos tres magnitudes con sus **unidades principales**:

- **Longitud** (lo largo): el **metro** (m).
- **Masa** (lo que pesa): el **gramo** (g).
- **Capacidad** (lo que cabe dentro): el **litro** (L).

Todas forman el Sistema Métrico **Decimal**: cada unidad es 10 veces mayor que la siguiente más pequeña.



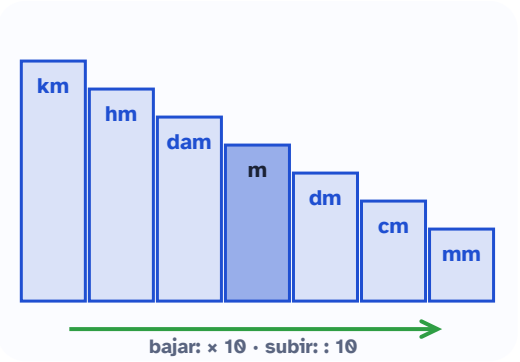
Las unidades de longitud

La unidad principal de longitud es el **metro**. Para medir cosas muy grandes o muy pequeñas usamos sus **múltiplos** y **submúltiplos**:

Múltiplos		**Unidad**		**Submúltiplos**		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1 000 m	100 m	10 m	1 m	0,1 m	0,01 m	0,001 m

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usos: en **km** medimos distancias entre ciudades; en **m**, una habitación; en **cm**, un lápiz; en **mm**, el grosor de una moneda. Un paso largo mide más o menos 1 metro.



Cambiar de unidad de longitud

Como cada unidad es 10 veces la siguiente, cambiar de unidad es muy sencillo con la **escalera**:

- Para pasar a una unidad **menor** (bajar), se **multiplica** por 10 en cada peldaño.
- Para pasar a una unidad **mayor** (subir), se **divide** entre 10 en cada peldaño.

Ejemplos:

- 3,5 km a m: bajamos 3 peldaños → × 1 000 → **3 500 m**.
- 480 cm a m: subimos 2 peldaños → : 100 → **4,8 m**.
- 25 mm a cm: subimos 1 → : 10 → **2,5 cm**.

Comprueba si tiene sentido: al pasar a una unidad más pequeña, el número se hace más grande, porque necesitas más unidades pequeñas.

bajar = multiplicar

3,5 km × 1 000 = 3 500 m

subir = dividir

480 cm : 100 = 4,8 m

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un objeto (en la vida diaria decimos «lo que pesa»). Su unidad principal es el **gramo** (g), aunque la que más usamos es el **kilogramo** (kg).

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
1 000 g	100 g	10 g	1 g	0,1 g	0,01 g	0,001 g

Para masas muy grandes se usa la **tonelada** (t): **1 t = 1 000 kg**. Un coche pesa más de una tonelada; una ballena azul, ¡más de cien!

Recuerda también: **medio kilo** = 500 g y **un cuarto de kilo** = 250 g.

Usos: un medicamento en mg, una tableta de chocolate en g, una persona en kg y un camión en toneladas.



Las unidades de capacidad

La **capacidad** es lo que **cabe** dentro de un recipiente. Su unidad principal es el **litro** (L).

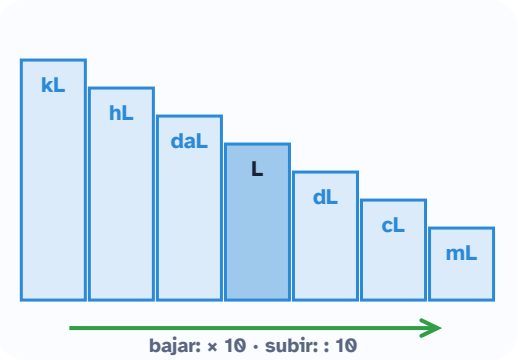
kL	hL	daL	L	dL	cL	mL
1 000 L	100 L	10 L	1 L	0,1 L	0,01 L	0,001 L

Los cambios de unidad funcionan exactamente igual: de 10 en 10.

- Una lata de refresco: 33 cL = 330 mL.
- Una cucharada de jarabe: 5 mL.
- Una bañera llena: unos 150 L.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

También usamos **medio litro** (500 mL) y **un cuarto de litro** (250 mL). Un brik de leche tiene 1 litro.



Forma compleja e incompleja

Una medida puede expresarse de dos formas:

- **Forma compleja**: con varias unidades. Ej.: 2 m 3 dm 5 cm.
- **Forma incompleja**: con una sola unidad. Ej.: 2,35 m o 235 cm.

De compleja a incompleja: pasa cada parte a la unidad pedida y suma. 3 kg 250 g a g → 3 000 g + 250 g = **3 250 g**.

De incompleja a compleja: coloca las cifras en la tabla. 4,075 L → 4 L 0 dL 7 cL 5 mL → **4 L 7 cL 5 mL**.

Las etiquetas de los alimentos y los resultados deportivos usan ambas formas: «un salto de 1 m 85 cm» es lo mismo que «1,85 m».



Sumar y restar medidas

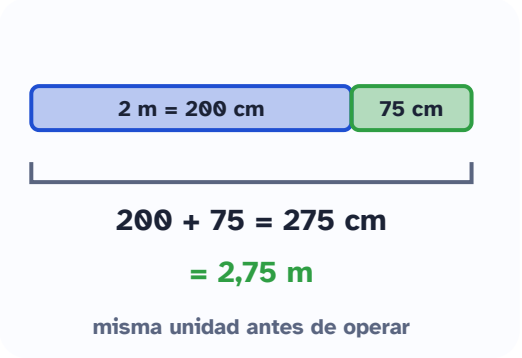
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: una cinta de 2 m y otra de 75 cm. ¿Cuánto miden juntas?

- Pasamos todo a cm: 2 m = 200 cm.
- Sumamos: 200 + 75 = **275 cm** = 2,75 m.

Ejemplo de resta: una garrafa de 5 L tiene que llenar vasos de 25 cL. Si ya hemos servido 3 L 50 cL, ¿cuánto queda?

- En cL: 500 − 350 = **150 cL** = 1,5 L.
- Quedan para 6 vasos más (150 : 25).



Elegir la unidad adecuada y estimar

Para medir, primero hay que elegir la **unidad adecuada**: no tiene sentido medir un viaje en milímetros ni una hormiga en kilómetros.

Usa referencias de tu cuerpo y objetos conocidos para **estimar**:

- Tu dedo meñique mide de ancho más o menos **1 cm**.
- Una puerta mide unos **2 m** de alto.
- Un paquete de azúcar pesa **1 kg**; un folio, unos **5 g**.
- Una botella grande de agua tiene **1,5 L**; una cucharilla, unos **5 mL**.

Estimar antes de medir ayuda a detectar errores: si al calcular te sale que una mochila pesa 450 kg, ¡seguro que querías decir 4,5 kg!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1 cm	ancho del dedo meñique
2 m	alto de una puerta
1 kg	paquete de azúcar
1,5 L	botella grande de agua

Resolver problemas de medida

Muchos problemas de la vida diaria son de medidas: recetas, viajes, compras... Sigue estos pasos:

1. Subraya los datos y sus **unidades**.
2. Si hay unidades distintas, pásalas todas a la **misma**.
3. Haz las operaciones.
4. Escribe la solución con su **unidad**.

Problema: una receta de bizcocho para 4 personas lleva 250 g de harina y 2 dL de leche. ¿Qué cantidades hacen falta para 12 personas?

- 12 personas es el triple de 4 → multiplicamos por 3.
- Harina: 250 × 3 = 750 g. Leche: 2 × 3 = 6 dL = **0,6 L**.

Solución: 750 g de harina y 0,6 L de leche.

Para 4	250 g harina · 2 dL leche
× 3	12 personas es el triple
Para 12	750 g harina · 6 dL leche
6 dL	= 0,6 L

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Medidas de longitud, masa y capacidad

lo largo

METRO

km hm dam m
dm cm mm

lo que pesa

GRAMO

1 kg = 1 000 g
1 t = 1 000 kg

lo que cabe

LITRO

1 L = 100 cL
= 1 000 mL

de 10 en 10

CAMBIOS

bajar: × 10
subir: : 10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Ordena de mayor a menor: dam, mm, km, dm, m.**

2. **Pasa a centímetros: 3 m, 4,5 dm y 72 mm.**

3. **Pasa a kilómetros: 3 500 m y 800 dam.**

4. **¿Cuántos gramos son medio kilo y un cuarto de kilo?**

5. **Pasa a toneladas: 7 500 kg.**

6. **Pasa a mililitros: 2 L, 5 cL y 0,3 dL.**

7. **Escribe en forma incompleja (en gramos): 2 kg 5 dag 8 g.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué unidad usarías para medir el largo del patio, el peso de una carta y el agua de una piscina?**

10. **Una botella tiene 2 L de agua. Bebes 3 vasos de 20 cL. ¿Cuánta agua queda?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La unidad principal de longitud es...**

   A) el kilómetro

   B) el metro

   C) el centímetro

2. **1 km son...**

   A) 100 m

   B) 10 m

   C) 1 000 m

3. **1 m son...**

   A) 100 cm

   B) 10 cm

   C) 1 000 cm

4. **2,5 m en centímetros son...**

   A) 25 cm

   B) 2 500 cm

   C) 250 cm

5. **1 kg son...**

   A) 100 g

   B) 1 000 g

   C) 10 g

6. **1 tonelada son...**

   A) 1 000 kg

   B) 100 kg

   C) 10 000 kg

7. **Un cuarto de litro son...**

   A) 25 mL

   B) 250 mL

   C) 400 mL

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 3 300 mL

C) 330 mL

9. **Para pasar a una unidad mayor se...**

A) divide

B) multiplica

C) suma

10. **1 m 5 cm en forma incompleja es...**

A) 1,5 m

B) 1,05 m

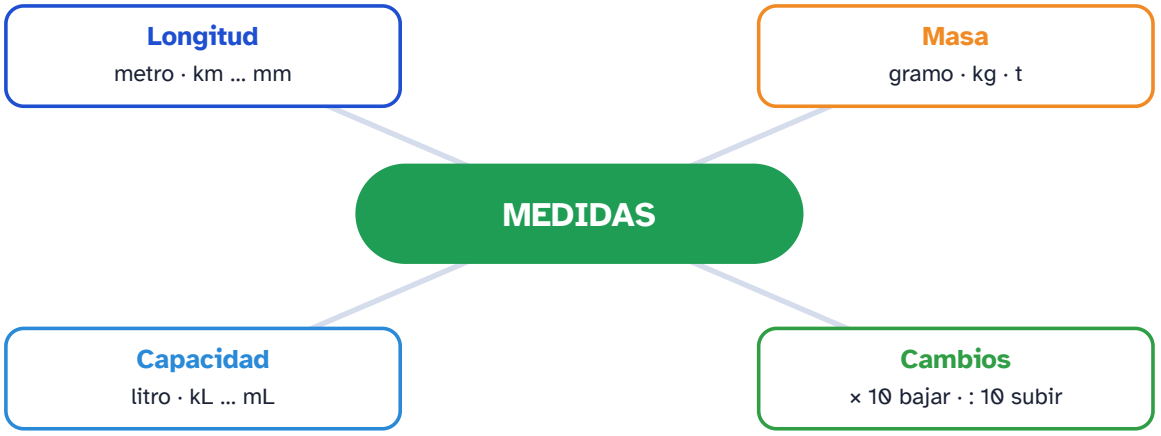
C) 15 cm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una magnitud y qué es medir; Cuáles son las unidades de longitud, masa y capacidad; Cómo se pasa de una unidad a otra con la escalera; Qué diferencia hay entre forma compleja e incompleja; Por qué hay que usar la misma unidad para sumar medidas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Kilo, hecto, deca

× 1 000, × 100, × 10.

Deci, centi, mili

La décima, la centésima y la milésima parte.

1 km

1 000 m.

1 m

10 dm = 100 cm = 1 000 mm.

1 kg y 1 t

1 kg = 1 000 g; 1 t = 1 000 kg.

1 L

10 dL = 100 cL = 1 000 mL.

Bajar en la escalera

Multiplicar por 10 en cada peldaño.

Forma compleja

Varias unidades: 2 m 35 cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** El metro.
2. **C)** Kilo = mil.
3. **A)** Dos peldaños.
4. **C)** × 100.
5. **B)** Tres peldaños.
6. **A)** 1 t = 1 000 kg.
7. **B)** 1 000 : 4.
8. **C)** × 10.
9. **A)** Se sube en la escalera.
10. **B)** 105 cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. km > dam > m > dm > mm.
2. 300 cm, 45 cm y 7,2 cm.
3. 3,5 km y 8 km.
4. 500 g y 250 g.
5. 7,5 t.
6. 2 000 mL, 50 mL y 30 mL.
7. 2 058 g.
8. 6 m 4 dm 2 cm.
9. Metros, gramos y kilolitros (o hectolitros).
10. 200 − 60 = 140 cL = 1,4 L.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información